

國立彰化師範大學財務金融技術學系

行政管理碩士班

碩士論文

ESG 及負債比率對企業信用風險之關聯性

研究-以台灣上市電子業為例

The Correlation among ESG and Leverage to
Corporate Credit Risk - A Case of Taiwan's
Listed Electronics Companies

研究生：楊宜蓁

指導教授：林逸程 博士

中 華 民 國 一 一 五 年 六 月

國立彰化師範大學財務金融技術學系

行政管理碩士班

碩士論文

ESG 及負債比率對企業信用風險之關聯性

研究-以台灣上市電子業為例

研究生：楊宜蓁

本論文業經審查及口試合格特此證明

論文考試委員會主席 紀信天

委員：紀信天 吳明政

林逸程 _____

指導教授：林逸程博士 林逸程

所 長：林逸程博士 林逸程

中華民國一五年六月三日

**The Correlation among ESG and Leverage to Corporate Credit Risk –
A Case of Taiwan's Listed Electronics Companies**

**By
YANG, YI-CHEN**

**A Thesis Submitted to the Department of Finance
College of Management
In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
MASTER OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT**

**NATIONAL CHANGHUA UNIVERSITY OF EDUCATION
CHANGHUA, TAIWAN
REPUBLIC OF CHINA
JUNE 2026**

Approved by :

CW HY

CLi HY

I-Cheng Lin

Ming-Cheng Wu

Advisor :

I-Cheng Lin

Chairperson of Department :

I-Cheng Lin

摘要

隨著全球永續金融快速發展，環境、社會與公司治理 (Environmental, Social and Governance, ESG) 已逐漸成為資本市場評估企業風險與長期價值之重要依據。本研究以 2019 年至 2024 年臺灣上市電子業公司為研究對象，結合臺灣經濟新報 (TEJ) TESG 永續資料集與 TCRI 企業信用風險指標，探討 ESG 績效、負債比率及其交互作用對企業信用風險之影響。

實證結果顯示，ESG 績效與企業信用風險呈顯著負向關係，而負債比率與企業信用風險呈顯著正向關係。此外，ESG 與負債比率之交互作用未達顯著水準，表示 ESG 並未對財務槓桿與信用風險間之關係產生顯著調節效果。在 ESG 三構面分析中，又以公司治理構面對降低企業信用風險之影響最為顯著。

關鍵詞：環境、社會與公司治理、負債比率、企業信用風險、電子產業、企業信用風險

Abstract

With the rapid development of sustainable finance worldwide, Environmental, Social, and Governance (ESG) factors have gradually become important indicators for capital markets in evaluating corporate risk and long-term value. This study focuses on Taiwanese listed electronics companies from 2019 to 2024 and integrates the Taiwan Economic Journal (TEJ) TESG sustainability database with the Taiwan Corporate Credit Risk Index (TCRI) to examine the effects of ESG performance, leverage ratio, and their interaction on corporate credit risk.

The empirical findings indicate that ESG performance is significantly negatively associated with corporate credit risk, whereas leverage ratio is significantly positively associated with corporate credit risk. Furthermore, the interaction effect between ESG and leverage ratio is not statistically significant, suggesting that ESG does not exert a significant moderating effect on the relationship between financial leverage and corporate credit risk. In the analysis of the three ESG dimensions, Environmental (E), Social (S), and Governance (G) factors are all significantly negatively related to corporate credit risk, with the Governance dimension showing the most significant effect.

Keywords : ESG, leverage, credit risk, electronics industry, TCRI

誌謝

首先，謹誠摯感謝指導教授林逸程博士，以亦師亦友的方式帶領與鼓勵，讓我們在學習過程中得以保有思考與發揮的空間。同時，也誠摯感謝口試委員吳明政教授與紀信義教授，在口試過程中提供許多寶貴建議，使我能從不同角度重新檢視研究內容，並對研究主題有更深入思考與修正。

從踏入職場到重新回歸校園進修，使我逐漸體會到，學習的意義從來不只是追求結果，而是在歲月流轉之中，依然保有探索未知的熱情以及持續成長的勇氣。此外，也十分感謝在學期間所認識的同學們，大家來自不同領域，卻願意彼此分享與互相幫助，讓忙碌的生活中多了許多溫暖與支持。

最後，想把最深的感謝，留給一路陪伴我走過風景與低谷的家人、伴侶與好友們，始終如微光般默默守護，成為最安穩的依靠。

「向陽而生，花若盛開，蝴蝶自來。」這一路所收穫的溫暖與力量，我會深深珍藏於心，也期許自己未來仍能帶著初心，持續努力、堅定前行。

楊宜蓁 謹致

中華民國 115 年 6 月

目 錄

摘要	I
Abstract	II
誌謝	III
目 錄	IV
表目錄	VI
圖目錄	VII
第壹章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機	5
第三節 研究目的	7
第四節 研究流程	7
第貳章 文獻探討	10
第一節 台灣電子產業發展歷程	10
第二節 電子產業 ESG 發展現況與揭露	12
第三節 電子產業 ESG 與財務槓桿對信用風險之 作用機制	18
第參章 研究方法	21
第一節 研究樣本與資料來源	21
第二節 研究變數	25

第三節 研究流程	33
第四節 資料分析方法	34
第五節 實證模型	36
第四章 實證結果	40
第一節 敘述性統計分析	40
第二節 皮爾森(Pearson)相關分析	45
第三節 迴歸分析	49
第五章 結論與建議	62
第一節 研究結論	62
第二節 研究建議	66
第三節 研究限制與未來研究建議	68
參考文獻	69
附錄一	74

表目錄

表 3-1	研究變數定義表	32
表 4-1	敘述性統計分析表	42
表 4-2	Pearson 相關係數分析表	46
表 4-3	ESG 績效與企業信用風險關係迴歸分析表	50
表 4-4	負債比率與企業信用風險關係迴歸分析表	53
表 4-5	ESG、負債比率與企業信用風險之交互影響迴歸分析表	56
表 4-6	ESG 三構面之延伸模型	59

圖目錄

圖 1-1	CSR、ESG、SDGs 關係圖	3
圖 1-2	論文架構圖	9
圖 2-1	我國 113 年主要貨品出口概況	11
圖 3-1	電子產業上、中、下游	22
圖 3-2	自變數、控制變數與應變數關係圖	29
圖 3-3	研究流程圖	33

第壹章 緒論

第一節 研究背景

近數十年來，「企業社會責任」(Corporate Social Responsibility, CSR)與「永續發展」(Sustainability)已從企業自願性倡議，逐漸演變為資本市場與公共政策的共同語言，並成為企業治理與資訊揭露的主流議題。永續相關之國際倡議與名詞包括企業社會責任(CSR)、環境、社會與公司治理(ESG)，以及永續發展目標(SDGs)，三者均受到聯合國推廣，且在近年全球化供應鏈與永續金融的驅動下，受到各界高度關注。

「企業社會責任」(CSR)概念最早可追溯至 1924 年美國學者 Oliver Sheldon 對企業社會責任的倫理主張。1979 年，喬治亞大學教授 Archie Carroll 提出「企業社會責任金字塔」，指出企業社會責任可分為四層：經濟責任、法律責任、倫理責任與慈善責任，強調企業唯有在經濟上穩健獲利，方能進一步履行社會與倫理責任。1997 年英國學者 John Elkington 提出「三重底線理論」，以經濟、社會、環境為三重底線，奠定了企業社會責任的框架基礎。1999 年，聯合國祕書長科菲·安南(Kofi Annan)提出《全球盟約》(The UN Global Compact)，作為全球責任行為準則，促使企業、

勞工與民間社會共同推動永續發展。

然而，早期企業社會責任(CSR)多以敘述性報告形式呈現，缺乏一致且可比較之量化標準，使其難以有效納入資本市場之投資分析架構。2004年，聯合國發布《Who Cares Wins》報告，首次明確主張應將環境、社會與公司治理(ESG)因子納入投資評估體系，使永續概念由原先之「善意倡議」逐步轉化為可納入金融決策的「投資語言」，並促成ESG評估架構之形成。其後，全球永續報導準則(GRI)、永續會計準則(SASB)、氣候相關財務揭露建(TCFD)及國際永續準則理事會(ISSB)等國際準則陸續建立，使企業永續資訊逐步具備量化性、可比較性與可稽核性，促使永續議題不再僅停留於企業公關敘事，更成為可支持財務與投資決策的重要資訊基礎。

具體而言，CSR著重於企業將永續與社會責任理念內化至其經營策略與價值觀之中；ESG則透過具體且可量化之指標，衡量企業履行CSR之實際成效，並作為資本市場評估企業風險與長期價值的重要依據；而永續發展目標(SDGs)則提供企業在推動永續責任時可參考的全球性發展方向與行動目標。三者分別對應於理念、評估與行動層面，共同形塑現代企業永續治理之核心架構（圖 1-1）。



圖 1-1 CSR、ESG、SDGs 關係圖

資料來源：本研究彙整

在台灣，企業永續揭露亦明顯進步。根據台灣經濟新報 TESG 永續資料集統計，截至 2025 年 4 月，已 1,155 家上市櫃公司揭露 2023 年度永續報告書，其揭露比率與資訊品質均較往年顯著提升，顯示 ESG 已從政策倡議逐步轉為資本市場運作之常態。主管機關方面，金融監督管理委員會亦自 2008 年起推動 CSR 制度化，臺灣證券交易所與櫃買中心亦陸續發布「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」等相關具體規範，並於 2014 年加入世界交易所聯合會(WFE)永續小組，加速本國資本市場與國際永續發展趨勢接軌。

從資本市場角度觀察，相關文獻亦指出 ESG 表現與企業風險管理具有密切關聯。Hans & Stephan(2019)研究發現，ESG 領域表現較佳之企業通常具備較低的下行風險與較強的市場韌性，在市場不利情境下能有效降低資產價值波動，顯示永續策略有助於分散資產損失與提升長期報酬之

穩定性。另一方面，Iatridis(2010)指出，傳統財務報表所揭露之資訊可能因會計制度差異與企業盈餘管理行為而產生侷限性。不同會計準則體系下，企業可能透過營收操縱(earnings management)調整財務數據，使報表呈現之結果與實際經營績效表現產生落差，加劇企業與投資人之間的資訊不對稱(information asymmetry)，進而可能誤導投資人做出非理性或錯誤的投資決策。在此情況下，ESG 資訊揭露作為補充傳統財務資訊之非財務指標，有助於提升企業資訊透明度，改善投資人對企業風險與長期經營能力之判斷。

永續金融快速發展的背景下，ESG 表現已逐漸成為投資人與金融機構評估企業整體風險的重要參考依據，並可能進一步影響企業之融資條件與資金成本。特別是在台灣電子產業等資本密集、外部融資依賴度高的產業中，企業永續表現不僅關乎形象，更可能實質影響銀行授信評估與利差訂價。本研究除考量企業財務負債比率（槓桿水準）為信用風險的重要來源，亦立基於永續金融的發展趨勢，結合「ESG 表現」與「負債比率（槓桿水準）」兩項關鍵變數，探討其對企業信用風險之聯合影響。

第二節 研究動機

隨著全球永續發展意識抬頭，企業不再僅以追求短期財務績效為核心目標，而是被期待同時承擔環境保護、社會責任與公司治理等多元面向之責任。在此趨勢下，環境、社會與公司治理(ESG)逐漸成為衡量企業永續經營能力的重要指標，並受到投資人、監理機構與供應鏈夥伴之高度關注。自 2006 年聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)發布後，多家國際資產管理機構已實際將 ESG 納入投資策略，例如 Trillium Asset Management 將企業對員工與人力資本之投入視為重要選股依據；Eaton Vance 推出多項 ESG 主題基金；高盛(Goldman Sachs)亦強調企業回應社會與治理議題之能力，對其長期策略價值與風險管理具有關鍵影響。隨著責任投資理念的擴散，PRI 簽署機構數量持續成長，截至 2025 年 12 月，全球已有逾 5,000 家機構加入 PRI，其管理資產總額超過 139 兆美元，顯示 ESG 理念已深度內化於機構投資者之投資研究、決策制定與主動所有權管理之中。整體而言，上述發展顯示 ESG 已由早期之倫理投資概念，轉變為影響資本配置、風險評估與長期價值衡量之主流投資標準，其在全球資本市場中的重要性持續提升。

相關研究提及企業透過揭露 ESG 相關資訊，有助於提

升資訊透明度，降低企業與投資人之間的資訊不對稱，進而減少企業整體風險與融資成本，並對其長期財務績效產生正向影響(Fatemi et al.,2015; Malik,2015)。相較於僅依賴財務報表之分析，ESG 資訊能補充企業在環境、社會與治理面向之非財務資訊，降低市場對企業未來經營不確定性之評估誤差，使 ESG 表現逐漸被視為衡量企業整體體質與長期風險的重要量化指標。

在我國產業結構中，電子產業不僅為經濟成長及出口的重要驅動力，亦深度參與全球供應鏈體系，具有資本密集與研發導向之產業特性，對外部資金之依賴度高。對於身處國際供應鏈體系的台灣電子業而言，ESG 表現不僅影響投資者與消費者信心，更可能成為企業能否持續獲取資金、維持競爭優勢的關鍵因素。

然而，現有國內相關研究多聚焦於 ESG 與企業績效表現（如獲利能力、市值表現等）之關聯，對於 ESG 表現與企業信用風險之聯動性探討相對不足。另一方面，傳統財務結構指標如負債比率長期被視為信用評等與違約風險之重要解釋變數，雖能衡量企業財務槓桿程度，但難以反映企業在永續治理與風險韌性上的差異。因此，相較於僅以單一財務指標或 ESG 指標衡量企業風險，本研究嘗試整合永續風險與財務槓桿風險，補足現有文獻在「ESG×財務槓桿×信用風險」三者交互關係上之實證缺口。

第三節 研究目的

本研究旨在探討台灣上市電子業中，ESG 表現與企業財務槓桿對信用風險的影響。首先，探討 ESG 表現與企業信用風險之關聯性；其次，分析財務槓桿對企業信用風險的影響；並進一步檢視 ESG 與財務槓桿的交互作用是否影響信用風險，提出實務建議，期望結合「ESG 永續」與「財務槓桿」兩大構面，建立整合性分析架構，研究結果期能補足國內文獻在永續金融與信用風險整合評估上的不足，並為銀行授信決策、企業融資策略與永續治理提供實務參考。

第四節 研究流程

本研究論文共分為五章，各章研究流程及內容（圖 1-2）概要說明如下：

第壹章 緒論

本章將說明研究背景、研究動機與研究目的，藉以界定研究方向與範疇，並奠定後續研究之基礎。

第貳章 文獻探討

本章首先回顧我國電子產業之發展脈絡與相關永續揭露指標，進而探討電子產業中 ESG 表現與財務槓桿對企業信用風險之作用機制，並整理相關文獻，作為本研究假

說建構之理論依據。

第參章 研究方法

本章說明研究樣本之選取、資料來源、變數定義及衡量方式，並建構本研究之研究方法及實證模型。

第肆章 實證分析

本章依據第三章所建構之研究方法與分析架構，對樣本資料進行敘述性統計、相關係數及迴歸分析，並就實證結果加以敘述，以驗證研究假設是否成立。

第伍章 結論與建議

本章依據前章實證分析結果歸納研究結論，提出對企業實務與永續金融決策之建議，並說明研究限制，作為後續相關研究之參考方向。

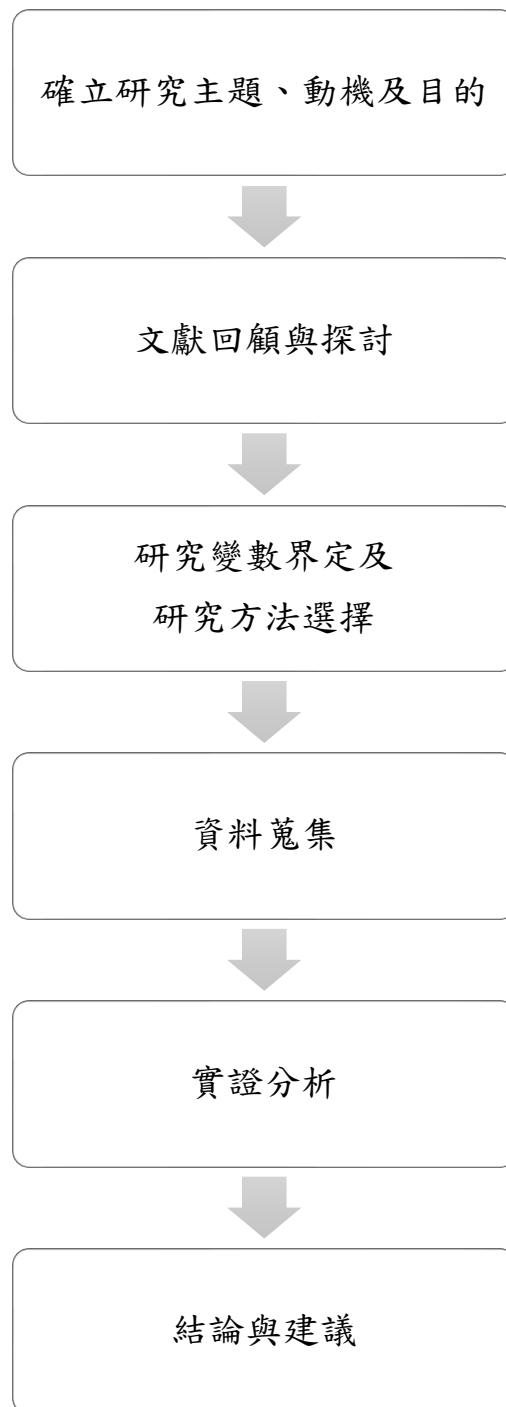


圖 1-2 論文架構圖

資料來源：本研究彙整

第貳章 文獻探討

第一節 台灣電子產業發展歷程

臺灣產業結構長期以出口導向為主。截至 2024 年，我國對外貿易總額約為 8,695 億美元，其中出口金額達 4,750 億美元，占整體貿易總額約 54.6%。就出口結構而言，電子零組件為最大宗項目，出口金額約 1,772 億美元，占整體出口比重 37.3%；其次為資通與視聽產品，出口金額約 1,325 億美元，占比 27.9%（圖 2-1）。由此可見，電子產業在臺灣經濟發展與出口結構中扮演關鍵角色。基於其高度依賴出口與全球供應鏈之產業特性，電子產業企業之經營穩定性與風險控管能力，對我國整體經濟韌性具有舉足輕重之影響。

單位：億美元；%

出口主要貨品	合計	電子零件組	資通與視聽產品	基本金屬及其製品	機械	塑橡膠及其製品
金額	4,750	1,772	1,325	285	241	196
占比	100.0	37.3	27.9	6.0	5.1	4.1
年增率	9.8	-0.8	59.0	-0.7	-0.4	-1.9
上半年	11.3	-5.6	108.8	-3.9	-1.6	-2.8
下半年	8.6	3.6	31.0	2.6	0.7	-0.9
出口主要貨品	化學品	礦產品	電機產品	光學及精密儀器	運輸工具	紡織品
金額	183	140	133	113	109	67
占比	3.8	2.9	2.8	2.4	2.3	1.4
年增率	-0.7	-4.6	1.3	-13.2	-12.6	1.4
上半年	-0.5	-2.1	-2.5	-26.5	-18.2	1.1
下半年	-0.9	-7.0	5.2	3.6	-6.2	1.8

圖 2-1 我國 113 年主要貨品出口概況

資料來源：財政部統計處(2025)，113 年我國出進口貿易概況。

臺灣電子產業之發展可追溯至 1960 年代，並隨全球電子技術發展而快速崛起。1947 年美國貝爾實驗室成功發明電晶體(Riordan & Hoddeson,1997)，奠定現代電子產業之技術基礎。1960 年代，臺灣政府推行出口導向發展政策，外資電子廠來台設廠，並以電視機、收音機等消費性電子產品等消費性電子產品為主要生產項目。

1970 至 1980 年代，政府進一步推動產業升級與技術移轉，工研院成立電子工業研究中心，引進 RCA 與 IMR 製程與光罩技術，並於 1981 年成立聯華電子(UMC)、1987

年成立台積電(TSMC)，逐步建立以晶圓代工為核心之半導體產業體系。1980 至 1990 年代，電腦產業快速成長，宏碁、華碩等廠商透過 OEM、ODM 模式拓展國際市場，使臺灣逐漸成為全球電腦零組件與週邊製造重鎮。

進入 2000 年代後，儘管面臨韓國與中國等國家競爭，以及 2008 年全球金融危機之衝擊，臺灣半導體產業仍維持技術領先與市占優勢。2003 年，台積電成為全球最大晶圓代工廠，並帶動 IC 設計、晶圓製造與封測等上中下游產業鏈發展，形成高度完整的產業聚落(Hsu & Chiang,2019)。近年來，隨物聯網(IoT)、人工智慧(AI)與車用電子快速擴張，電子產業正從「製造導向」轉向「創新與永續導向」，使 ESG 議題成為企業核心經營與風險管理之重要指標。

第二節 電子產業 ESG 發展現況與揭露

2025 年 5 月修正後之《永續報告書作業辦法》將永續資訊揭露義務正式擴大至全體上市櫃公司，使我國企業永續資訊揭露制度邁入「全面揭露」的新階段。根據 TEJ-TESG 永續資料集統計，截至 2025 年 9 月，已有 1,964 家企業揭露 2024 年度永續報告書，其中包含 1,890 家上市櫃公司，顯示永續揭露已由過往之自願性行為，轉變為資本市場中的制度性要求。

然而，此政策變革對電子產業影響尤為顯著。電子產

業不僅於我國資本市場中具有高度市值占比，亦為全球半導體與資通訊供應鏈之核心環節，長期面臨國際品牌客戶與全球供應鏈對 ESG 表現之高度要求。隨著永續報告書義務化，電子企業之 ESG 資訊透明度與揭露品質，勢必更直接地受到投資人與債權人之檢視，並可能進一步影響其風險評估結果。

在永續資訊揭露由自願走向義務化的制度背景下，ESG 指標之可得性與可比性提升，使 ESG 具備納入金融市場風險定價與信用評估模型之條件。因此，檢驗 ESG 與傳統槓桿風險對信用風險之聯合影響，不僅具有理論意義，更具備明確的制度與實務背景。

一、ESG 揭露趨勢與制度化發展

臺灣電子產業長期為資本市場中規模最大且影響力最為顯著之產業之一，於整體市值結構中占有高度比重，亦為全球半導體、資通訊、光電與電子零組件供應鏈中的核心節點。受此產業特性影響，電子企業在永續資訊揭露上的需求與外部壓力，相較其他產業更早浮現，並逐步呈現制度化與國際化之發展趨勢。

在揭露實務層面上，電子產業為最早大規模採行永續報告書之產業之一，其發展主要受三項外部力量之共同驅動：

（一）國際品牌客戶要求：供應鏈永續成為強制門檻

全球科技品牌客戶對永續供應鏈管理之高度要求，是促使電子企業提升 ESG 揭露深度與品質的關鍵外部力量之一。由於電子產業具有高度全球化、供應鏈層級複雜且對跨國客戶依賴程度高之特性，國際品牌企業所制定之永續規範，往往直接影響臺灣電子企業之生產管理模式與資訊揭露方式。

例如，Apple 透過《Supplier Clean Energy Program》要求供應商進行碳盤查並提高再生能源使用比例，促使台積電(TSMC)、鴻海(Foxconn)與日月光(ASE)強化溫室氣體排放管理與 TCFD 氣候風險揭露。Intel 以「Conflict-Free Minerals」與責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)準則要求供應鏈提升人權保障、職業安全衛生與礦產溯源之揭露品質。Microsoft 則要求供應鏈依照 TCFD 架構揭露氣候風險，並強化資訊安全治理。

此外，台積電本身亦扮演供應鏈永續的關鍵「放大器」。其自 2022 年推動「零碳供應鏈」政策，要求上游供應商提出碳盤查結果、節能改善計畫、人權管理資料與稽核報告，迫使大量中小型電子供應商首次系統性建置 ESG 管理與揭露機制。

在此高標準要求下，電子企業之 ESG 揭露內容已從傳統的公司治理與社會公益，擴展至供應鏈碳管理、人權政策、環境稽核、資安治理與具體永續績效目標，使其揭

露層次由「自願性、宣示性」走向「制度化、可衡量與可驗證」。

(二) 全球永續準則的收斂：形成電子業揭露的一致性基準

近年來，全球永續揭露準則迅速整合，包括 GRI 準則、ISSB 產業揭露標準與 TCFD 氣候揭露架構，逐漸形塑出具有 consistency 與 comparability 的揭露基準。

GRI 著重利害關係人關切議題與 ESG 資訊之全面揭露；ISSB 強調重大永續風險對企業價值與財務表現之影響；TCFD 則要求企業就氣候風險之治理、策略、風險管理與指標目標進行系統性揭露。

台積電、聯發科、日月光與鴻海等大型電子企業，已陸續採用或整合上述架構，使 ESG 報告內容由過往「散碎式敘述」轉為「可比較、可驗證、可納入財務判斷」之標準化模式。準則收斂不僅提升永續資訊之可用性，亦使電子企業之 ESG 表現得以更直接納入投資人、信用評等機構與國際採購方之風險評估與決策流程，進一步強化 ESG 與企業信用風險之連動性。

(三) 投資市場永續風險關注度升高：ESG 成為風險評估核心依據

隨著永續投資規模持續擴張，ESG 已由早期之投資偏好因素，逐步轉化為主流資本市場評估企業風險與長

期價值的重要依據。國際永續投資聯盟 (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)指出，全球永續投資資產規模已突破數十兆美元，顯示 ESG 已深度內化於機構投資者之投資研究與決策流程之中。

在此背景下，國際大型機構投資人(如 BlackRock、State Street 與挪威主權基金 NBIM)多次強調，企業若未能妥善管理氣候風險、治理品質與供應鏈責任，將可能面臨市場評價下調、融資條件惡化及資本成本上升等不利後果，顯示 ESG 已被視為企業整體風險管理架構中的關鍵構面。

相關實證研究亦指出，ESG 表現良好之企業通常具有較低之資本成本、較小之信用利差與較低之違約風險；相對地，ESG 風險較高者則更容易被市場視為高風險標的 (Oikonomou et al., 2014)。在此市場背景下，ESG 表現是否能實質影響企業信用風險，特別是在高槓桿的電子產業中，值得進一步實證檢驗。

二、ESG 與產業特性：電子業的高度關聯性

綜合前述制度背景、永續揭露準則與投資市場發展趨勢，電子產業因其高資本密集與高度投資需求之特性，使其成為 ESG 與信用風險關係高度敏感之研究對象。既有研究指出，企業之資本結構與財務槓桿水準，受產業特性與制度環境影響而呈現系統性差異 (Fan et al., 2011)。在電子

產業中，企業為支應研發投入與設備投資，普遍維持較高之財務槓桿水準。

在此高負債結構下，企業更易受到外部衝擊與營運現金流波動影響，使其信用風險顯著提高(Altman, 1968；Merton, 1974)。同時，相關研究亦指出，在高槓桿情境下，企業之資訊透明度與治理品質，將更直接影響債權人對其信用風險之評估(Iatridis, 2010；Goss & Roberts, 2011；Oikonomou et al., 2014)。

就環境(E)構面而言，半導體、光電與電子零組件等產業具有高能耗、高用水與高排放特性，若於高槓桿狀態下遇到環境法規升級或營運中斷，將進一步放大財務風險(Chava, 2014)；相對地，具良好環境管理與法遵能力之企業，則有助於降低高槓桿所伴隨之違約風險。

在社會(S)構面上，電子產業供應鏈跨國且勞動密集，勞工爭議、人權事件或工安事故可能直接影響國際品牌合作關係，並提高企業融資成本；反之，健全之社會責任制度有助於提升高槓桿企業之信用品質(Goss&Roberts, 2011)。

此外，電子產業高度依賴研發與無形資產，市場對治理(G)品質格外敏感。治理機制健全之企業，較能在高負債結構下維持較低之信用風險，而治理失當則可能放大槓桿壓力(Ng&Tao, 2016)。

綜合而言，電子產業所承受之環境壓力、供應鏈風險

與治理敏感度，使 ESG 表現不僅直接影響企業信用風險，亦可能調節負債比率與信用風險之關係強度，形成高度結構性的三方連動關係。

第三節 電子產業 ESG 與財務槓桿對信用風險之作用機制

ESG 表現反映企業因應環境、社會與治理衝擊之管理能力與組織韌性，並可能在高槓桿情境下，調節財務風險對信用風險之影響程度。另一方面，臺灣電子產業之高負債結構，將放大景氣循環與技術更迭所帶來的現金流波動，使企業面臨較高信用風險。基此，本節將自 ESG 表現、財務槓桿及其交互作用三個面向，說明電子產業信用風險之形成機制。

一、ESG 表現對信用風險的影響

隨著永續金融逐漸成為資本市場之主流，ESG 表現已被廣泛視為衡量企業長期穩定性與風險管理能力的重要非財務指標 (Attig et al., 2013)。良好的 ESG 揭露有助於降低企業與投資人及債權人之間的資訊不對稱，並增強利害關係人對企業治理品質與長期經營能力之信任 (Iatridis, 2010)。

在電子產業中，企業製程普遍具有高耗能與潛在污染

風險，若缺乏完善之環境管理制度與法遵機制，容易引發法律責任與聲譽風險，進而影響企業信用評等 (Chava, 2014)。相對地，具備明確永續策略與健全治理架構之企業，較能有效分散非財務風險，提升其信用穩健度。因此，ESG 表現理應與企業信用風險呈反向關係。

基於上述論述，本研究提出假說一：

H1: 電子產業企業之 ESG 績效與其信用風險呈顯著負向影響。

二、財務槓桿與信用風險之關聯

根據傳統信用風險理論，企業負債比率愈高，其固定利息支出與財務負擔亦隨之提高，將壓縮企業財務彈性，並在營運環境惡化時提高違約機率 (Merton, 1974)。就電子產業而言，設備折舊金額龐大、原物料價格波動頻繁，且技術更新週期相對較短，使營運現金流波動性高於多數產業。當企業於此情境下維持高槓桿結構，若缺乏足夠之獲利能力或風險管理機制，將更容易面臨信用評級下調或融資成本上升之風險。

基於上述理論分析與產業特性之考量，本研究提出假說二：

H2: 電子產業企業之負債比率對其信用風險呈顯著正向影響。

三、財務槓桿與 ESG 之交互作用

在高財務槓桿結構下，企業對外部衝擊與營運不確定性之承受能力相對較低，因此信用風險更容易受到非財務因素之影響。Oikonomou et al.(2014)指出，當企業同時具有高財務槓桿與較差之 ESG 表現時，其違約風險通常較高，顯示 ESG 缺失可能加劇財務槓桿所帶來之風險效果。換言之，良好之 ESG 表現除可改善企業治理品質與資訊透明度外，亦可能透過提升利害關係人信任及風險管理能力，降低高槓桿企業所面臨之信用風險。因此，從理論觀點而言，ESG 表現可能對財務槓桿與企業信用風險間之關係產生調節效果。

基於上述理論與分析，本研究進一步提出假說三：

H3：ESG 績效對電子產業企業財務槓桿與信用風險之關係具有調節效果；亦即，對於高槓桿之電子產業企業，ESG 績效表現較佳的公司，可以緩和 high 負債比率對於信用風險之負面影響。

第參章 研究方法

本章共分為四節，第一節為介紹本文研究對象、研究期間以及資料來源，第二節說明變數的定義，第三節為本文之研究方法說明，第四節則為本研究使用之迴歸模型。

第一節 研究樣本與資料來源

一、研究樣本

根據櫃買中心對電子類上市、上櫃與興櫃公司之產業分類，臺灣電子產業可區分為八大類別(如圖 3-1)，分別為半導體業、光電業、通訊網路業、電子零組件業、電腦及週邊設備業、資訊服務業、電子通路業及其他電子業(台北外匯市場發展基金會，2023)。

本研究資料來源為臺灣經濟新報(Taiwan Economic Journal, TEJ)資料庫，研究樣本涵蓋 2019 年至 2024 年間臺灣上市電子業公司，樣本共計 432 家公司(附錄一)。研究過程中，蒐集各公司之 ESG 評分、臺灣企業信用風險指標(Taiwan Corporate Credit Risk Index, TCRI)及相關財務變數資料作為分析基礎。惟部分公司於研究期間內存在資料缺漏情形，包括 ESG 評分、TCRI 資料或財務資訊不完整，為確保研究結果之可靠性與一致性，遂將該等不完整樣本予以剔除。

經刪除 170 筆不完整資料後，最終保留 2,515 筆有效觀測值作為後續實證分析樣本。

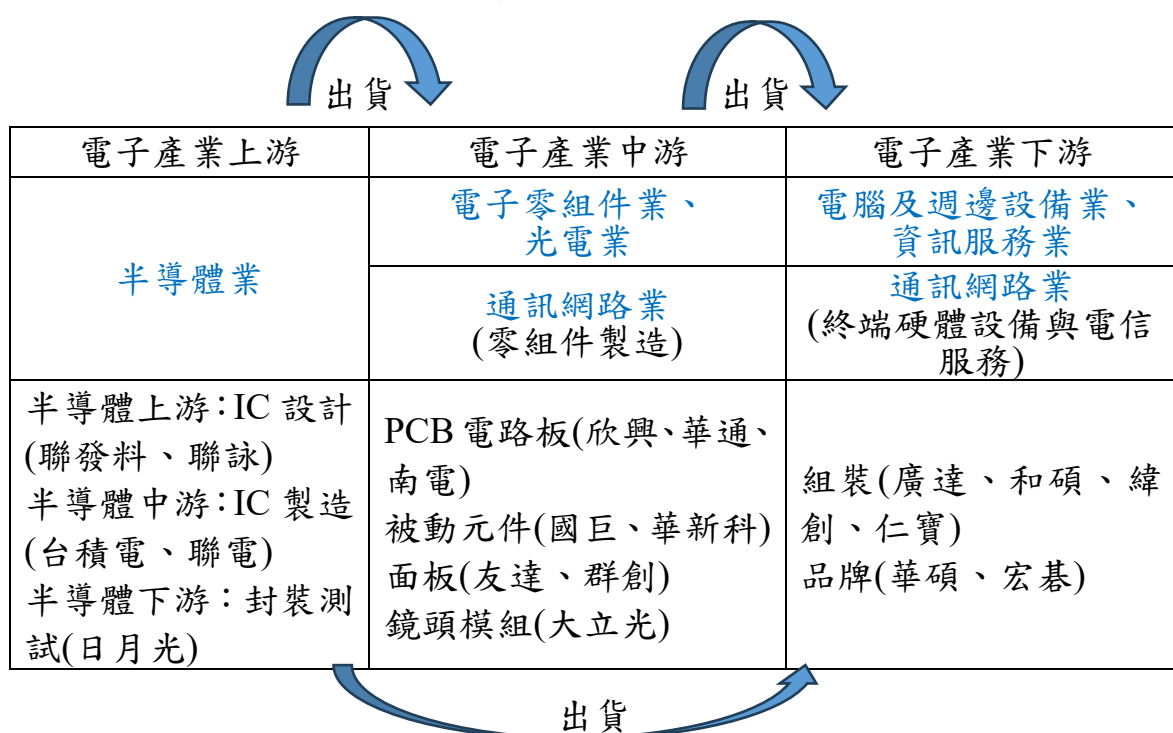


圖 3-1 電子產業上、中、下游

資料來源：財團法人台北外匯市場發展基金會 112 年台灣電子產業鏈概況。

二、資料來源

本研究旨在探討公司之 ESG 總分(含 E、S、G 三大構面)及負債比率對於企業信用風險之間的關聯性。資料收集區間自 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共 6 個年度。樣本資料分別取自以下資料庫：

(一) ESG 資料

ESG 評分資料主要取自臺灣經濟新報 (Taiwan Economic Journal, TEJ) 旗下「TESG 永續資料集」。TEJ 為

臺灣主要金融與公司資料供應機構，資料長期廣泛應用於學術研究、銀行授信、信用評等與金融監理領域，具有高度可信度與資料穩定性。

TESG 永續資料集為目前臺灣最完整、最具系統化之企業永續資訊與 ESG 評分資料庫之一，資料係依多元公開來源蒐集與建置，包括企業永續報告書、公開資訊觀測站揭露資料、股東會年報、主管機關公告、環境與社會績效指標、公司治理相關資訊等。為提升資料國際間之可比性，TESG 亦參考全球永續揭露準則，如 GRI Standards、ISSB 永續會計準則、TCFD 氣候相關財務揭露架構等之項目與揭露要求。

TEJ 透過系統化資料整理與量化方法，對企業揭露內容、實際永續績效表現、負面事件（如環境違規、工安事故、治理爭議等）進行評估，並依據環境(E)、社會(S)、公司治理(G)三大構面建立個別評比分數。此外，TESG 依各構面之相對重要性加權，計算出 ESG 綜合總分(ESG Total Score)，提供一致化、可比較且可用於跨企業、跨年度之永續評分資料。本研究即以 TESG 所提供之 E、S、G 三構面分數及 ESG 綜合總分作為企業永續表現之衡量指標。

(二) 負債比率

本研究使用之負債比率資料主要取自 TEJ 之「財

務資料庫」。TEJ 財務資料庫係由上市櫃公司依《證券交易法》及主管機關相關規定所揭露之年度與季度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表及現金流量表等公開資訊觀測站資料，進行標準化蒐集與資料庫化處理後提供使用。

(三) 企業信用風險指標

本研究採用之企業信用風險衡量變數為 TCRI(TeJ Credit Risk Index)企業信用風險指標，其資料來源為 TEJ 所建置之「TCRI 企業信用風險資料庫」。

TEJ 旗下之 TCRI 資料係依據公開資訊觀測站、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、企業財務報表、公司治理揭露資料、市場交易資訊及重大訊息公告等多元資料來源蒐集整理而成，並參考國際主流信用風險模型之理論基礎(Merton,1974；Altman,1968)，結合臺灣上市櫃公司之歷史違約事件進行模型校準後建置。

TCRI 透過整合企業之財務資訊、公司治理指標與市場風險訊號等多元資料，衡量企業潛在信用惡化與違約之相對風險程度。其評等結果具備高度實務參考價值，已廣泛獲得國內金融機構採用，為臺灣銀行業於授信與放款決策時衡量企業信用風險之重要參考指標。

第二節 研究變數

本研究旨在探討臺灣上市電子業之 ESG 表現與財務槓桿（負債比率）對企業信用風險之影響，並檢視 ESG 是否具有調節財務槓桿與信用風險關係之效果。為進行後續實證分析，本節將對於本論文中所採用的變數進行說明及定義，以下為詳細說明：

一、自變數

(一) ESG

ESG 評價分數於本研究中為主要的變數之一，為 TESG 依企業之環境(E)、社會(S)、治理(G)三構面評比分數，以加權方式所得之綜合永續表現指標，表示在研究期選擇之樣本於三大構面之綜合分數。

ESG 評價分數能反映企業在永續治理、風險管理與社會責任之全面性表現。分數越高代表企業永續作為越完善，資訊透明度較高，風險控管能力較佳，預期其信用風險較低。

(二) 環境構面分數(E_score)

環境構面分數(E_score)為 TESG 永續資料集衡量企業在環境管理方面之整體績效指標，反映企業因應氣候變遷、節能減碳與環境法規等要求之能力。其評估內容涵蓋溫室氣體排放控管、能源效率提升、再生能源使用、

污染防治、廢棄物與水資源管理，以及環境法遵機制等項目。

此構面反映企業面對氣候變遷與環境合規要求時的管理能力與永續作為。環境績效較佳者通常面臨較低的环境事件與法遵風險，故預期其信用風險相對較低。

(三) 社會構面分數(S_score)

社會構面分數(S_score)衡量企業在人力資源管理、勞工權益、職業安全衛生、供應鏈社會責任與社會參與等方面之表現。

在高度全球化的電子產業中，勞工管理、供應鏈合作與職安制度的穩定性對企業營運風險具有重要影響。社會表現良好的企業較能降低勞動事故、人才流失與供應鏈中斷等營運風險，亦能減少因社會爭議造成的聲譽損失。

此構面反映企業對內部員工與外部利害關係人責任之履行程度，較高的 S-score 通常代表較佳的營運韌性與風險管理能力，預期可降低企業信用風險。

(四) 治理構面分數(G_score)

治理構面分數(G_score)評估企業在公司治理制度與管理透明度方面之品質，內容涵蓋董事會結構與獨立性、資訊揭露完整度、內部控制制度、反貪腐機制以及治理法遵情形等項目。在資本密集且技術快速變動的電子產業

中，公司治理強度直接影響企業風險管理能力與財務穩定性。

治理品質良好的企業較能降低代理問題、財務資訊失真與重大管理失誤之風險，並具備較佳的內控能力與決策效率。治理構面分數(G_score)越高，代表企業具有較完善之治理制度、較高的管理透明度與長期財務健全度，預期能降低因資訊不對稱、財務操縱或治理失當所引發的信用風險。

(五) 負債比率(Leverage)

定義為公司負債總額對於公司資產總額所佔之比例，用以衡量企業財務槓桿程度。負債比率越高，表示企業財務壓力越大，利息負擔增加，違約風險亦可能升高。

$$\text{Leverage} = \text{當年度負債總額} / \text{當年度資產總額}$$

二、應變數

(一) 企業信用風險(TCRI)

本研究以臺灣經濟新報(Taiwan Economic Journal, TEJ)所建置之 TCRI 企業信用風險指標作為依變數。TCRI 為一項專為臺灣地區上市、上櫃及興櫃企業所設計之綜合性信用風險評等模型，其主要目的在於量化企業之違約風險，並提供投資人、金融機構與研究分析人員作為信用風險評估之重要參考依據。

TCRI 採用 1 至 9 級之等級制評分，數值愈小代表企

業信用風險愈低；反之，數值愈大則代表企業信用風險愈高。其等級意涵說明如下：

1. 等級 1：最低風險，財務結構穩健，具良好償債能力。
2. 等級 2-3：低風險，營運狀況正常，違約機率低。
3. 等級 4-6：中度風險，具基本信用能力，惟可能受景氣循環或財務槓桿影響。
4. 等級 7-8：偏高風險，財務體質較弱，償債能力不穩定。
5. 等級 9：高風險，存在嚴重財務問題，違約風險顯著提高。

三、控制變數

為排除其他企業特性對信用風險之影響，本研究納入以下控制變數：

(一) 公司規模(Size)

本研究以企業之資產總額取自然對數作為公司規模(Size)之衡量方式，旨在反映企業在市場中的相對經營規模與資源掌握能力。由於不同企業之資產金額差異可能相當懸殊，直接使用原始金額可能導致資料分布偏態，進而影響迴歸分析之估計效率。因此，本研究採用自然對數轉換(Log of Assets)以降低極端值影響，並使資料分布更接近常態，提高模型穩定性與可解釋性。

相關研究亦廣泛採用資產總額取自然對數(Ln(TA))

作為衡量企業規模之指標，例如 Gaur et al.(2014)與 Singh et al.(2018)皆指出，以 $\ln(TA)$ 代表公司規模能有效提升研究結果之可比較性。本研究依循此研究慣例，將公司規模納入模型作為控制變數，以避免企業大小差異對信用風險之影響干擾主要變數之估計結果。

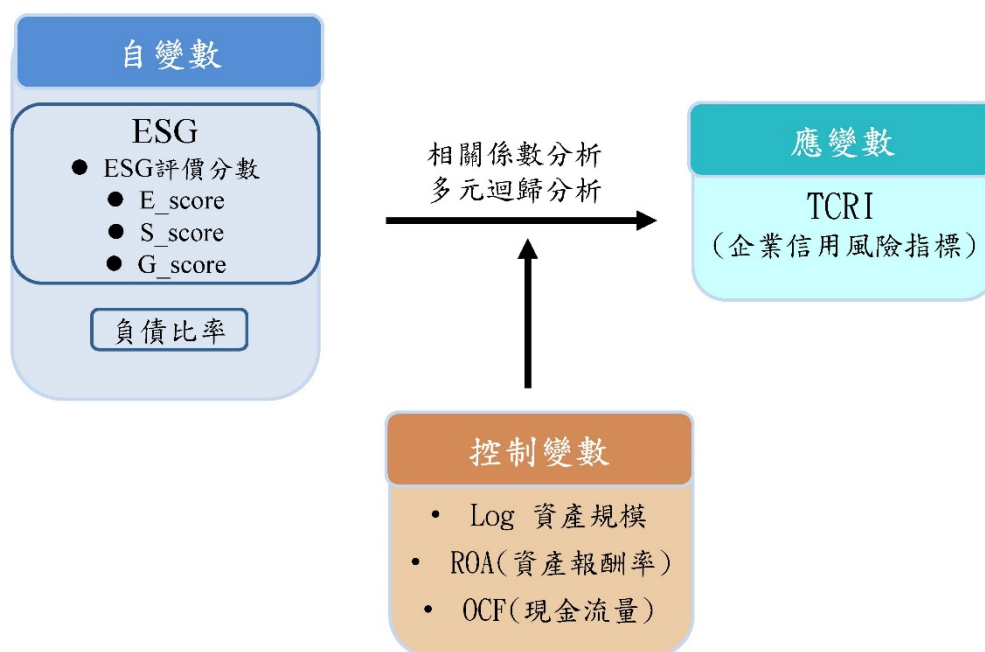


圖 3-2 自變數、控制變數與應變數關係圖

資料來源：研究者自行繪製。

(二) 資產報酬率(ROA)

資產報酬率(ROA)為衡量公司的營運績效、運用資產創造利潤能力的指標。資產報酬率越高，表示公司的資產使用效率越好，能有效利用資產創造出更高的利潤、獲利能力越好。

本研究將獲利能力(ROA)納入控制變數，主要基於其

對企業財務穩健性與信用風險具有關鍵影響。既有文獻指出，獲利能力較佳之企業通常具備較強之償債能力，其違約風險亦相對較低(Altman,1968; Ohlson,1980)。此外，Bharath 與 Shumway(2008)在探討以結構式模型預測企業違約風險時亦指出，企業之獲利能力與資產報酬表現，對於衡量企業違約機率與信用風險具有重要解釋力。

若未加以控制，企業獲利能力之差異可能同時影響其 ESG 表現、財務槓桿水準與信用風險，進而干擾 ESG 與負債比率對信用風險之估計結果，造成模型偏誤。例如，ROA 較高之企業可能較有能力投入永續治理以維持良好 ESG 表現，亦較容易取得外部資金，從而呈現不同之負債結構，將無法有效分析「永續表現或財務槓桿」對信用風險的個別影響。

基此，本研究依循財務與永續研究相關文獻之常見實證做法，將 ROA 設定為控制變數，以提升迴歸模型之準確性與解釋力，並確保 ESG 與負債比率對信用風險的影響係在排除企業獲利能力差異後所得到之淨效果。

$$ROA = \text{稅後淨利} \div \text{平均總資產} \times 100\%$$

$$\text{其中平均總資產} = (\text{期初資產} + \text{期末資產}) / 2$$

(三) 現金流量(Operating Cash Flow,OCF)

現金流量反映企業在日常營運過程中所能實際產生

或使用之現金，能有效呈現企業之短期償債能力與營運穩定性。

本研究將 OCF 納入控制變數，主要基於營業活動所產生之現金流量可直接反映企業可支配之實際資金來源，為衡量企業短期財務彈性與償債能力的重要指標。一般而言，現金流量較為穩定之企業，較能因應營運波動與財務壓力，並履行其債務義務，其信用風險亦相對較低。

此外，OCF 可能與本研究之主要自變數(ESG 表現、負債比率)以及信用風險同時相關。Cheng、Ioannou 與 Serafeim(2014)指出，現金流量較佳之企業通常具備較高之資源可得性，因而較有能力投入永續管理並維持良好之 ESG 表現；Almeida 與 Campello(2007)亦發現，企業之投資與融資決策高度依賴內部現金流量，現金流量充裕之企業較不依賴外部融資，其財務槓桿行為亦可能因此有所差異。若未將 OCF 納入控制，企業營運現金能力之差異恐同時影響 ESG 表現、負債水準與信用風險，進而造成模型估計偏誤。基此，本研究將 OCF 設定為控制變數，以排除企業現金流量差異對實證結果之干擾。

表 3-1 研究變數定義表

變數	英文縮寫	定義
ESG 評價分數	<i>ESG</i>	TESG 提供之 ESG 綜合評分資料，係依據企業於環境、社會及公司治理三大構面之表現進行評估，評價分數範圍介於 0 至 100 分。
環境構面分數	<i>E_score</i>	TESG 永續資料集中作為衡量企業環境管理績效之指標，分數範圍介於 0 至 100 分。
社會構面分數	<i>S_score</i>	TESG 永續資料集中作為衡量企業在人力資源管理、勞工權益、職業安全衛生、供應鏈社會責任等面向之整體表現，分數範圍介於 0 至 100 分。
治理構面分數	<i>G_score</i>	TESG 永續資料集中作為衡量企業於公司治理制度與管理透明度方面之整體表現，分數範圍介於 0 至 100 分。
負債比率	<i>LEV</i>	當年度負債總額除以當年度資產總額
企業信用風險	<i>TCRI</i>	用以衡量企業之信用風險程度，採 1 至 9 級之評等制度，數值愈小代表企業信用風險愈低。
公司規模	<i>SIZE</i>	係以企業總資產之自然對數作為衡量指標，用以反映企業之經營規模與資源規模。
資產報酬率	<i>ROA</i>	稅後淨利除以平均總資產。
現金流量	<i>OCF</i>	係指企業於日常營運過程中實際產生或使用之現金流量。

資料來源：研究者自行彙整。

第三節 研究流程

本研究流程如下圖。



圖 3-3 研究流程圖

資料來源：研究者自行繪製。

第四節 資料分析方法

本研究為探討 ESG 表現與財務槓桿對企業信用風險之影響，採用多種統計方法進行資料分析，以確保實證結果之穩健性與解釋力。本節分別說明敘述性統計、相關係數分析及普通最小平方法(OLS)迴歸分析等三項方法。

一、敘述性統計(Descriptive Statistics)

首先進行敘述性統計，初步觀察研究樣本之基本特徵，以了解樣本企業在不同年度間之永續表現、財務結構及信用風險差異，亦可檢視資料是否存在極端值或異常現象，為後續迴歸分析提供必要的資料基礎。敘述性統計包含平均數、標準差、最大值與最小值等統計量，藉以分析理解變數的分布特性。

二、相關係數分析(Correlation Analysis)

進一步採用皮爾森相關係數(Pearson Correlation Coefficient)進行相關性分析，以檢驗自變數與應變數之線性相關程度。相關分析主要用以衡量兩個隨機變數之間線性關係的方向與強度程度，若欲初步了解變數間是否存在關聯性時，相關分析可作為重要的統計工具。在相關分析中，變數 X 與 Y 均假設為隨機變數。

因其定義，相關係數數值範圍恆介於-1 與+1 之間。當相關係數為+1 時，表示兩變數之間呈現完全正向線性相關，

即所有觀測值均落在斜率為正的直線上；當相關係數為 -1 時，表示兩變數之間呈現完全負向線性相關，即所有觀測值均落在斜率為負的直線上。若相關係數之值接近 0 ，則表示兩變數之間不存在明顯的線性關係。

此外，由於 ESG 總分係由環境(E)、社會(S)與治理(G)三構面所整合而成，彼此之間存在高度相關性，若於同一迴歸模型中同時納入 ESG 總分與各構面分數，可能導致多重共線性問題，影響迴歸係數估計之穩定性與解釋力。因此，本研究於實證分析中，採取分模型方式進行估計，於不同迴歸模型中分別納入 ESG 總分或單一構面分數進行分析，而非同時納入，以避免多重共線性干擾，並更清楚辨識整體 ESG 表現及各構面對企業信用風險之影響效果。

三、多元線性迴歸分析(普通最小平方法，OLS)

本研究採用多元線性迴歸之最小平方法(Ordinary Least Squares, OLS)作為主要實證分析方法，以檢驗 ESG 表現、財務槓桿與企業信用風險之關聯性。最小平方法是一種最常用之多元線性迴歸估計方法，係在假設依變數與自變數之間存在線性關係的前提下，透過最小化實際觀測值與模型預測值之殘差平方和，估計各解釋變數對依變數之影響程度，為財務與永續相關研究中常用且具直觀解釋力之分析工具。

透過 OLS 迴歸分析結果，可觀察 ESG 與負債比率對信

用風險之顯著性，作為驗證研究假說的實證依據。此外，在進行迴歸分析前，已透過敘述性統計與相關係數分析檢視變數分布特性與潛在共線性問題，以確保模型設定之適切性與估計結果之可靠性。

第五節 實證模型

本研究透過下述實證模型架構，系統性檢驗 ESG 表現、財務槓桿及其交互作用對企業信用風險之影響，以期建構整合「永續風險」與「財務風險」之實證分析框架，並為銀行授信、企業融資策略及永續治理提供實證依據。

模型一：ESG 績效與企業信用風險之關係(H1)

$$TCRI_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 ESG_{i,t} + \Sigma Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，變數與模型說明如下：

$TCRI_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之企業信用風險指標

α_0 ：常數項(迴歸模型截距項)

β_1 ：衡量 ESG 績效對企業信用風險之影響效果，即 ESG 綜合評分對於企業信用風險的迴歸係數。

$ESG_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之 ESG 綜合評分

$Control_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之控制變數集合，包括公司規模(Size，總資產取自然對數)、資產報酬率(ROA)、營業現金流量(OCF)。

$\varepsilon_{i,t}$ ：誤差項

模型二：負債比率與企業信用風險之實證關係(H2)

$$TCRI_{i,t} = \alpha_0 + \beta_2 LEV_{i,t} + \Sigma Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，變數與模型說明如下：

$TCRI_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之企業信用風險指標

α_0 ：常數項(迴歸模型截距項)

β_2 ：負債比率對於企業信用風險的迴歸係數

$LEV_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之負債比率

$Control_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之控制變數集合，包括公司規模(Size，總資產取自然對數)、資產報酬率(ROA)、營業現金流量(OCF)。

$\varepsilon_{i,t}$ ：誤差項

模型三：ESG、財務槓桿與信用風險之交互影響(H3)

為進一步檢驗 ESG 是否具有調節財務槓桿與信用風險關係之效果，本研究於模型中加入 ESG 與負債比率之交互作用項，模型如下：

$$TCRI_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 ESG_{i,t} + \beta_2 LEV_{i,t} + \beta_3 (ESG_{i,t} \times LEV_{i,t}) + \Sigma Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，變數與模型說明如下：

$TCRI_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之企業信用風險指標

α_0 ：常數項(迴歸模型截距項)

β_1 ：ESG 綜合評分對於企業信用風險的迴歸係數

β_2 ：負債比率對於企業信用風險的迴歸係數

β_3 ：為本研究關鍵係數，用以衡量 ESG 是否能緩和（或加劇）財務槓桿對信用風險之迴歸係數。其符號與顯著性將用以驗證 ESG 是否具有緩和高財務槓桿對企業信用風險之影響。

$LEV_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之負債比率

$ESG_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之 ESG 綜合評分

$Control_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之控制變數集合，包括公司規模 (Size，總資產取自然對數)、資產報酬率 (ROA)、營業現金流量 (OCF)。

$\varepsilon_{i,t}$ ：誤差項

模型四：ESG 三構面之延伸模型

為進一步檢驗 ESG 各構面之影響差異，本研究以環境 (E)、社會 (S) 與治理 (G) 分別替代 ESG 總分，建構以下延伸模型：

$$TCRI_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 E_score_{i,t} + \beta_2 S_score_{i,t} + \beta_3 G_score_{i,t} + \Sigma Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，變數與模型說明如下：

$TCRI_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之企業信用風險指標

α_0 ：常數項 (迴歸模型截距項)

$\beta_1 \sim \beta_3$ ：各構面對企業信用風險之迴歸係數

$E_score_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之環境構面分數

$S_score_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之社會構面分數

$G_score_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 治理面構面分數

$Control_{i,t}$ ：公司 i 於年度 t 之控制變數集合，包括公司規模 (Size，總資產取自然對數)、資產報酬率 (ROA)、營業現金流量 (OCF)。

$\varepsilon_{i,t}$ ：誤差項

第四章 實證結果

本章針對研究樣本之實證結果進行分析與討論，並運用 SPSS 統計分析軟體(Statistical Package for the Social Sciences)作為研究工具，對研究樣本進行統計分析與假說檢定，以驗證 ESG 績效與負債比率對企業信用風險之影響。

首先，透過敘述性統計分析各研究變數之基本分布情形與樣本特性；其次，採用 Pearson 相關分析檢驗各變數間之相關程度與方向，並進一步確認各變數間之線性關係。接著，本研究運用多元迴歸分析探討 ESG 績效及負債比率對企業信用風險(TCRI)之影響，並納入相關控制變數進行分析，以提升模型解釋能力與研究結果之穩定性。此外，本研究進一步加入 ESG 與負債比率之交互作用項，以檢驗 ESG 績效是否對電子產業企業財務槓桿與信用風險間之關係具有調節效果。最後，為比較不同永續構面對企業信用風險之影響程度，將 ESG 拆分為環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大構面進行延伸分析，藉以更完整探討 ESG 各構面對企業信用風險之實質影響。

第一節 敘述性統計分析

針對主要研究變數進行敘述性統計分析，以了解樣本資料之基本分布情形。研究期間為 2019 年至 2024 年，經

ESG、TCRI 及控制變數資料整併後，共取得 2,515 筆有效觀察值，分析結果如表 4-1 所示。

表 4- 1 敘述性統計分析表

變數	平均數	中位數	標準差	最小值	最大值	樣本數
<i>TCRI</i>	5.383	5.000	1.621	1.000	9.000	2515
<i>ESG</i>	56.491	55.750	9.269	30.420	82.580	2515
<i>E_score</i>	58.823	57.910	13.407	26.740	92.160	2515
<i>S_score</i>	56.814	55.640	11.847	30.010	91.000	2515
<i>G_score</i>	54.731	55.080	10.327	21.850	80.620	2515
<i>LEV</i>	42.203	42.020	17.394	0.480	96.850	2515
<i>SIZE</i>	16.160	15.926	1.535	9.757	22.624	2515
<i>ROA</i>	9.857	9.310	8.668	-34.420	55.110	2515
<i>OCF</i>	6808411.024	519412.000	64657939.391	-98212384.000	1826177068.000	2515

註：研究變數定義請參考表 3-1。

根據表 4-1 之敘述性統計結果，可發現本研究樣本之各項變數皆具有一定程度之差異性，顯示資料具備良好分析基礎。首先，在主要自變數方面，ESG 綜合評分(ESG)平均數為 56.491，中位數為 55.750，顯示臺灣上市電子業整體 ESG 表現已達中等以上水準，且平均數與中位數相近，代表資料分布相對穩定。進一步觀察 ESG 三大構面，其中以環境構面(E)平均數 58.823 最高，其次為社會構面(S)56.814，而公司治理構面(G)為 54.731，顯示電子業近年受到國際淨零碳排與供應鏈永續要求影響，企業普遍較重視環境管理與節能減碳議題。然而，各構面之最大值與最小值差距仍大，反映不同企業在 ESG 執行程度上存在明顯差異。

在負債比率方面，其平均數為 42.203，中位數為 42.020，顯示樣本企業普遍具有一定程度之財務槓桿運用。從最小值 0.480 至最大值 96.850 可發現，不同企業之資本結構差異顯著，部分企業採取較保守之財務策略，而部分企業則高度依賴負債融資，可能因此承擔較高之財務風險與償債壓力。

在應變數部分，本研究以 TCRI 作為企業信用風險衡量指標。結果顯示，TCRI 平均數為 5.383，中位數為 5.000，標準差為 1.621，代表樣本企業之信用風險大多集中於中等程度，且資料分布相對集中。由於 TCRI 數值愈高代表信用

風險愈高，因此樣本企業整體信用風險尚屬穩定，但最大值達 9.000，亦顯示部分企業仍存在較高信用風險情形。

在控制變數方面，公司規模(SIZE)平均數為 16.160，顯示樣本多屬中大型電子企業，通常具有較佳資金取得能力與較穩定之經營基礎。資產報酬率(ROA)平均數為 9.857，顯示整體樣本企業仍具一定獲利能力，但最小值為-34.420，代表部分企業曾出現虧損情形。營業活動現金流量(OCF)平均數為 6,808,411.024，中位數則為 519,412.000，且標準差高達 64,657,939.391，顯示資料呈現明顯右偏分布，反映少數大型企業具有極高現金流量。由於現金流量能直接反映企業實際資金狀況與短期償債能力，因此現金流量較穩定之企業，通常亦具備較低之財務風險與信用風險。

整體而言，本研究納入公司規模、資產報酬率及營業活動現金流量作為控制變數，主要係因上述因素皆可能同時影響企業之 ESG 表現與信用風險等。透過控制相關財務特性，可進一步提升研究模型之解釋能力，並降低其他財務因素對實證結果之干擾，後續將透過相關分析與迴歸模型進一步驗證各研究假說。

第二節 皮爾森(Pearson)相關分析

為瞭解各研究變數間之線性關係，本研究進一步採用 Pearson 相關係數(Pearson Correlation Coefficient) 進行分析，以檢驗 ESG 績效、負債比率、控制變數與企業信用風險(TCRI)之相關方向與程度，其結果如表 4-2 所示。

表 4- 2 Pearson 相 關 係 數 分 析 表

	<i>TCRI</i>	<i>ESG</i>	<i>E</i>	<i>S</i>	<i>G</i>	<i>LEV</i>	<i>SIZE</i>	<i>ROA</i>	<i>OCF</i>
<i>TCRI</i>	1								
<i>ESG</i>	-0.551***	1							
<i>E</i>	-0.438***	0.807***	1						
<i>S</i>	-0.472***	0.825***	0.572***	1					
<i>G</i>	-0.398***	0.744***	0.417***	0.348***	1				
<i>LEV</i>	0.034*	0.093***	0.165***	0.083***	-0.005	1			
<i>SIZE</i>	-0.685***	0.600***	0.533***	0.577***	0.322***	0.282***	1		
<i>ROA</i>	-0.559***	0.259***	0.164***	0.216***	0.224***	-0.138***	0.317***	1	
<i>OCF</i>	-0.204***	0.173***	0.114***	0.186***	0.112***	0.004	0.298***	0.162***	1

註：研究變數定義請參考表 3-1。本研究樣本數為 2515 筆。*、**、***分別表達 10%、5%與 1% 顯著水準。

由表 4-2 可知，ESG 綜合評分(ESG)與企業信用風險(TCRI)呈顯著負相關($r = -0.551$ ， $p < 0.01$)，顯示企業 ESG 表現愈佳，其信用風險愈低，與本研究預期方向一致。進一步觀察 ESG 三大構面與 TCRI 之關係，環境構面(E)、社會構面(S)及公司治理構面(G)皆與 TCRI 呈顯著負相關，其相關係數分別為-0.438、-0.472 及-0.398，且皆達 1%顯著水準，表示企業在環境管理、社會責任及公司治理等面向表現愈佳時，通常具有較低之信用風險。其中，以社會構面與信用風險之負相關程度最高，顯示企業在員工照顧、社會責任及利害關係人管理等方面，可能對信用穩定性具有較顯著之影響。

在負債比率方面，其與 TCRI 呈現微弱正相關($r = 0.034$ ， $p = 0.091$)，且僅達 10%顯著水準，顯示企業負債程度提高時，信用風險可能略為增加，但相關程度相對有限。此結果反映電子產業雖普遍運用財務槓桿進行資金配置，但部分企業仍可透過良好營運能力與市場競爭優勢維持穩定之信用表現，因此負債比率對信用風險之直接影響較不明顯。

在控制變數方面，公司規模(SIZE)與 TCRI 呈顯著負相關($r = -0.685$ ， $p < 0.01$)，且為所有變數中與信用風險相關程度最高者，顯示規模較大的企業通常具有較佳之資金取得能力、較穩定之營運基礎及較強之市場競爭力，因此其信用風險相對較低。資產報酬率(ROA)亦與 TCRI 呈顯著負

相關($r = -0.559$, $p < 0.01$), 代表企業獲利能力愈佳, 其財務狀況與償債能力通常愈穩定, 進而降低信用風險。此外, 營業活動現金流量(OCF)與 TCRI 呈顯著負相關($r = -0.204$, $p < 0.01$), 顯示現金流量較穩定之企業, 其短期償債能力與財務安全性通常較佳, 因此信用風險相對較低。

上述控制變數皆與企業信用風險具有顯著關聯, 顯示企業規模、獲利能力及現金流量等財務特性, 可能同時影響企業之 ESG 表現與信用風險。因此, 本研究將其納入控制變數, 以降低其他財務因素對研究結果之干擾, 進一步提升迴歸模型之解釋能力與研究結果之可信度。

此外, 自變數間亦具有一定程度之相關性。例如, ESG 與環境構面(E)、社會構面(S)及公司治理構面(G)之相關係數分別為 0.807、0.825 及 0.744, 且皆達統計顯著水準($p < 0.01$), 顯示 ESG 綜合評分與各子構面間具有高度一致性。由於 ESG 總分係由各子構面加總或綜合評估而成, 因此彼此間存在高度相關性屬合理現象。然而, 過高之相關性亦可能造成多重共線性問題, 進而影響迴歸模型估計結果之穩定性與解釋能力。

因此, 本研究於後續迴歸分析中, 採取分模型方式進行估計, 將 ESG 總分與環境(E)、社會(S)及公司治理(G)等子構面分別納入不同模型進行檢定, 以避免多重共線性對實證結果造成干擾, 並提升模型估計之穩定性與可信度。

第三節 迴歸分析

為探討 ESG 績效、負債比率與企業信用風險之關聯性，本節採用多元迴歸分析進行實證檢驗，並納入公司規模(SIZE)、資產報酬率(ROA)及營業活動現金流量(OCF)等控制變數，以降低其他財務因素對研究結果之干擾，提升模型之解釋能力與穩定性。

此外，由於 ESG 總分與環境(E)、社會(S)及公司治理(G)構面間具有高度相關性，因此本研究採分模型方式進行分析，以避免多重共線性問題影響實證結果。後續將依序檢驗 ESG 績效、負債比率、其交互作用及各構面對企業信用風險之影響，以驗證本研究之各項研究假說。

模型一：ESG 績效與企業信用風險之關係

實證結果如表 4-3。

表 4-3 ESG 績效與企業信用風險關係迴歸分析表

變數	係數	VIF 值
Constant	16.103 (71.784)	
ESG	-0.031 (-11.565)***	1.573
SIZE	-0.510 (-29.906)***	1.709
ROA	-0.072 (-29.537)***	1.113
OCF	0.000 (2.618)***	1.108
N	2515	
Adj. R ²	0.629	
F 值	1058.370	

註：研究變數請參考表 3-1。括號內的數字為 t 值。*、**、*** 分別表達 10%、5% 與 1% 顯著水準。

由表 4-3 可知，ESG 績效(ESG)之迴歸係數為 -0.031， t 值為 -11.565，且達 1% 顯著水準 ($p < 0.01$)，代表企業 ESG 表現愈佳，其 TCRI 數值愈低，亦即企業信用風險愈低，此實證結果與本研究假說 H1 相符，良好之 ESG 表現有助於降低企業信用風險。從財務觀點而言，企業積極投入環境保護、社會責任及公司治理等永續經營活動，通常能提升企業資訊透明度、降低代理問題與經營不確定性，進而強化投資人與債權人對企業之信任程度。此外，良好 ESG 表

現亦可能代表企業具備較完善之風險管理能力與長期經營策略，因此有助於降低違約風險與信用風險。

在控制變數方面，公司規模(SIZE)之迴歸係數為-0.510， t 值為-29.906，且達1%顯著水準，顯示規模較大的企業通常具有較低之信用風險。此結果可能與大型企業具有較佳資金取得能力、較穩定之營運基礎以及較高市場競爭力有關，因此較能因應外部環境變化與財務壓力。資產報酬率(ROA)之迴歸係數為-0.072， t 值為-29.537，亦達顯著水準，代表企業獲利能力愈佳，其信用風險愈低。由於獲利能力能直接反映企業之經營績效與資產運用效率，因此當企業具有較高獲利能力時，通常亦具備較佳之償債能力與財務穩定性。

就模型整體解釋能力而言，本研究模型調整後之 R^2 為0.629，顯示模型具有良好解釋能力。此外， F 值為1058.370，且達顯著水準($p < 0.01$)，代表整體模型具有統計顯著性。

本研究進一步以變異數膨脹因子(Variance Inflation Factor, VIF)檢驗多重共線性問題。結果顯示，各變數之VIF值皆低於10，表示自變數間未存在嚴重多重共線性問題。Gujarati & Porter(2009)認為，當VIF值超過10時，通常代表模型存在高度共線性，由此可知，本研究模型之估計結果應具一定穩定性與可信度。

綜上，實證結果支持ESG績效與企業信用風險間存在

顯著負向關係(H1)，顯示企業若能持續強化 ESG 管理與永續治理機制，除有助於提升企業形象與市場競爭力外，亦可能降低企業整體財務風險與信用風險。此結果亦呼應近年國際金融市場逐漸重視 ESG 因素之趨勢，顯示永續經營已不僅是企業社會責任議題，更逐漸成為影響企業財務穩定與信用評價的重要因素。

模型二：負債比率與企業信用風險之實證關係

實證結果如表 4-4。

表 4-4 負債比率與企業信用風險關係迴歸分析表

變數	係數	VIF 值
Constant	16.565 (74.018)	
LEV	0.017 (13.947)***	1.170
SIZE	-0.695 (-46.267)***	1.358
ROA	-0.067 (-27.028)***	1.166
OCF	0.000 (3.909)***	1.114
N	2515	
Adj. R ²	0.638	
F 值	1097.302	

註：研究變數請參考表 3-1。括號內的數字為 t 值。*、**、*** 分別表達 10%、5% 與 1% 顯著水準。

由表 4-4 可知，負債比率 (LEV) 之迴歸係數為 0.017， t 值為 13.947，且達 1% 顯著水準 ($p < 0.01$)，代表企業負債比率愈高，其 TCRI 數值亦愈高，亦即企業信用風險會隨財務槓桿提高而增加。此結果與本研究假說 H2 相符，顯示企業過度依賴負債融資時，可能提高財務壓力與違約風險。

值得注意的是，在 Pearson 相關分析中，負債比率與企業信用風險僅呈現微弱正相關 ($r = 0.034$)，且僅達 10% 顯著水準，顯示若僅單獨觀察負債比率與信用風險之關係，其

影響程度相對有限。然而，在納入公司規模、獲利能力及現金流量等控制變數後，負債比率於迴歸模型中則呈現顯著正向影響。此結果顯示，負債比率對企業信用風險之影響，可能受到其他財務特性干擾。當控制相關財務因素後，財務槓桿對信用風險之影響效果得以更清楚呈現。

整體而言，本研究控制變數亦於模型二中仍維持顯著，顯示公司規模、獲利能力及現金流量等財務特性，確實為影響企業信用風險之重要因素。此外，就模型整體解釋能力而言，本研究模型調整後之 R^2 為 0.638，顯示模型具有良好解釋能力。此外， F 值為 1097.302，且達顯著水準 ($p < 0.01$)，代表整體模型具有統計顯著性。另進一步以變異數膨脹因子 (VIF) 檢驗多重共線性問題，結果顯示，各變數之 VIF 值皆低於 10，表示自變數間未存在嚴重多重共線性問題。

綜上所述，本研究實證結果支持負債比率與企業信用風險間存在顯著正向關係，顯示企業在運用財務槓桿時，仍須衡量其對財務穩定性與信用風險之影響。雖然負債融資可作為企業擴張與資金運用之重要工具，但若槓桿程度過高，仍可能增加企業違約風險與財務壓力，因此企業應審慎規劃資本結構，以維持長期財務穩定與信用品質。此外，對金融機構與投資人而言，企業負債比率亦可作為評估企業財務健全程度與信用風險的重要參考指標，顯示資

本結構管理對企業永續經營與市場信任具有重要影響。

模型三：ESG、負債比率與信用風險之交互影響(H3)

實證結果如表 4-5。

表 4-5 ESG、負債比率與企業信用風險之交互影響迴歸分

析表		
變數	係數	VIF 值
Constant	16.719 (42.672)	
ESG	-0.032 (-5.440) ***	8.059
LEV	0.012 (1.752)*	36.696
ESG_LEV	0.000 (0.662)	47.494
SIZE	-0.592 (-33.464) ***	1.972
ROA	-0.065 (-26.612) ***	1.181
OCF	0.000 (3.791) ***	1.122
N	2515	
Adj. R ²	0.654	
F 值	786.281	

註：研究變數請參考表 3-1。括號內的數字為 t 值。*、**、*** 分別表達 10%、5%與 1%顯著水準。

由表 4-5 可知，ESG 績效之迴歸係數為 -0.032，*t* 值為 -5.440，且達 1%顯著水準 ($p < 0.01$)，顯示企業 ESG 表現愈佳，其 TCRI 數值愈低，亦即企業信用風險愈低。此結果與模型一之實證結果一致，代表 ESG 對降低企業信用風險

具有穩定且持續之負向影響，顯示市場與債權人已逐漸將 ESG 視為評估企業長期經營穩定性與風險管理能力之重要依據。

在財務槓桿方面，負債比率(LEV)之迴歸係數為 0.012， t 值為 1.752，且達 10%顯著水準($p < 0.1$)，顯示企業負債程度愈高，其信用風險亦可能隨之增加。此結果反映，雖然負債融資有助於企業進行資本擴張與提升資金運用效率，但當槓桿程度過高時，企業亦將承擔較高之利息負擔與償債壓力，進而提高財務風險與違約可能性。

然而，在交互作用項(ESG_LEV)部分，其迴歸係數接近於零， t 值為 0.662，且未達統計顯著水準，顯示 ESG 並未對負債比率與企業信用風險間之關係產生顯著調節效果，因此本研究假說 H3 未獲支持。換言之，雖然 ESG 本身有助於降低企業信用風險，但當企業財務槓桿提高時，ESG 並未能有效削弱高負債所帶來之財務壓力與信用風險。

此結果可能反映，ESG 對企業風險之影響較偏向長期性與結構性效果，而財務槓桿所帶來之財務壓力則屬較直接且短期之風險來源。企業即使具備良好 ESG 表現，若負債程度過高，仍需面對利息負擔、資金週轉與償債壓力等問題，因此 ESG 並無法完全抵銷高槓桿所帶來之財務風險。此外，市場與債權人在評估企業信用風險時，仍可能優先考量企業短期償債能力與資本結構穩定性，因此當企業負

債程度偏高時，ESG 所帶來之正面效果可能不足以完全降低市場對企業信用風險之疑慮。

另一方面，本研究亦發現交互作用模型中之 VIF 值明顯提高，其中 ESG_LEV 之 VIF 值達 47.494。此現象主要係因交互作用項(ESG_LEV)係由 ESG 與 LEV 相乘而成，因此容易與原始變數產生高度線性相關，進而提高 VIF 值。雖然部分變數之 VIF 值偏高，但模型中主要變數之係數方向仍與理論預期一致，且 ESG 與 LEV 仍維持統計顯著性，模型整體 R^2 與 F 值亦具有良好解釋能力與統計顯著性，顯示模型估計結果尚具一定穩定性與可信度。

綜合而言，本研究結果顯示 ESG 績效與企業信用風險間存在顯著負向關係，而負債比率則與企業信用風險呈正向關係。然而，ESG 並未對財務槓桿與企業信用風險間之關係產生顯著調節效果，顯示企業若欲有效降低高槓桿所帶來之信用風險，仍須透過健全資本結構與財務管理策略進行改善，而非僅依賴 ESG 表現作為風險緩衝機制。

模型四：ESG 三構面與企業信用風險之延伸分析

為進一步探討 ESG 各構面對企業信用風險之影響差異，本研究將 ESG 拆分為環境構面(E)、社會構面(S)及公司治理構面(G)進行延伸迴歸分析，其結果如表 4-6 所示。

表 4-6 ESG 三構面之延伸模型

變數	係數	VIF 值
Constant	16.450 (69.973)	
E	-0.004 (-2.265) **	1.759
S	-0.007 (-2.947) ***	1.777
G	-0.021 (-9.788) ***	1.265
SIZE	-0.530 (-30.160) ***	1.832
ROA	-0.071 (-29.080) ***	1.125
OCF	0.000 (2.781) ***	1.114
N	2515	
Adj. R ²	0.633	
F 值	716.208	

註：研究變數請參考表 3-1。括號內的數字為 t 值。*、**、*** 分別表達 10%、5% 與 1% 顯著水準。

實證結果顯示，環境構面(E)之迴歸係數為-0.004，*t* 值為-2.265，且達 5% 顯著水準 ($p < 0.05$)，代表企業在環境管理、節能減碳及污染控制等面向表現愈佳時，其信用風險

愈低。雖然環境構面之影響程度相對較小，但仍呈現顯著負向關係，顯示在全球碳管理與永續供應鏈要求逐漸提升下，企業環境績效已逐漸成為市場評估企業風險與長期穩定性的重要依據。尤其電子產業屬高耗能與出口導向產業，若企業能提前投入節能減碳與環境風險管理，將有助於降低未來可能面臨之法規成本、碳費壓力及供應鏈風險。

在社會構面(S)方面，其迴歸係數為-0.007， t 值為-2.947，且達1%顯著水準($p < 0.01$)，顯示企業於員工照顧、職場安全、供應鏈責任及利害關係人管理等面向表現愈佳時，企業信用風險亦會下降。相較於環境構面，社會構面之影響程度略高，推測可能與企業聲譽及營運穩定性有關。當企業能維持良好勞資關係與社會責任形象時，通常較能降低勞資衝突、供應鏈中斷或負面事件所帶來之營運風險，因此有助於提升市場與債權人對企業之信任程度。

此外，公司治理構面(G)之迴歸係數為-0.021， t 值為-9.788，且達1%顯著水準($p < 0.01$)，為三個構面中影響程度最大者。此結果顯示，相較於環境與社會構面，市場與信用評等機構在評估企業信用風險時，仍最重視公司治理品質。從數據觀察可發現，公司治理構面之影響幅度約為環境構面之五倍，且 t 值亦明顯高於其他構面，代表公司治理對企業信用風險具有較直接且穩定之影響效果。其可能原因在於，公司治理與董事會監督、資訊透明度、內部

控制及經營決策品質高度相關，因此能直接影響企業財務穩定性與違約風險。若企業具有較完善之治理制度與監督機制，通常較能降低代理問題、財務操縱風險及資訊不對稱問題，因此有助於提升企業信用品質與市場信任。

值得注意的是，在控制上述財務特性後，ESG 三構面仍維持顯著負向影響，代表 ESG 各構面對企業信用風險具有獨立且穩定之影響效果，並非僅單一面向影響企業信用風險。然而，從實證結果可發現，公司治理構面之影響最為顯著，顯示在企業信用風險評估上，市場仍較重視企業是否具備穩健治理與財務監督能力，而環境與社會構面則較偏向長期永續競爭力與企業形象之累積。

第五章 結論與建議

第一節 研究結論

本研究以 2019 年至 2024 年臺灣上市電子業公司為研究對象，結合臺灣經濟新報(TEJ)之 TESG 永續資料集與 TCRI 企業信用風險指標，深入探討 ESG 表現、財務槓桿(負債比率)及其交互作用對企業信用風險之影響。主要實證研究結論歸納如下：

一、ESG 績效成為影響企業信用風險的重要因素

本研究結果顯示，ESG 績效與企業信用風險呈顯著負向關係。從財務金融觀點而言，優異的 ESG 實質績效並非單純的成本支出，而是企業展現「非財務風險控制能力」與「組織韌性」的實質防禦機制。根據利害關係人理論 (Stakeholder Theory)，高 ESG 績效的企業能與供應鏈、員工、社會及法規監管者建立穩固的互信關係，使企業在面對突發性的營運衝擊或市場變動時，具備更高的抗風險能力。此發現與國內外文獻之觀點高度吻合，誠如 Suto & Takehara(2017)指出，實質永續績效良好的企業，其整體信用品質與企業價值皆顯著較優；國內學者如沈中華與張元(2008)亦曾證實，積極落實永續績效之優質企業，能有效優化日常經營品質並降低實質財務違約風險。

因此，ESG 績效的提升，實質反映了企業潛在法律與商譽風險的下降，進而促使企業信用風險顯著降低。

二、高負債比率為企業信用風險之主要來源

實證分析證實，負債比率與企業信用風險呈顯著正向關係，代表上市電子業企業若過度依賴負債融資，將提高信用風險。此結果與資本結構理論(Capital Structure Theory)及財務危機理論(Financial Distress Theory) 相符。

尤其電子產業具有高資本支出、高技術更新與高景氣循環特性，企業需持續投入大量資金於研發、設備與產能擴張，因此更容易形成高槓桿結構。然而，當市場需求下滑或產業景氣反轉時，高槓桿企業往往較容易面臨資金週轉與現金流壓力，進而提高違約風險與信用風險。

三、ESG 無法完全抵銷高槓桿所帶來之風險

本研究進一步發現，ESG 與負債比率之交互作用項未達統計顯著水準，顯示 ESG 並未對財務槓桿與信用風險間之關係產生顯著調節效果，無法有效發揮「風險緩衝」的調節機制。此結果代表，企業良好之 ESG 表現雖有助於降低資訊不對稱、提升治理品質與增強市場信任，但在面對高槓桿所帶來之財務壓力時，其風險緩衝效果仍具有一定限制。

首先，若由資本結構之「權衡理論」(Trade-off Theory)

與傳統信用評等機制(如 TCRI 指標)觀之，負債比率屬於實質且剛性的財務負擔。電子業為因應高密度資本支出與技術更迭而大量舉債時，每期固定之還本付息義務，會對營運現金流產生立即且直接的排擠效應。相較於具備中長期遞延性且具不確定性的 ESG 績效收益，外部債權人在評估短期財務拮据成本 (Financial Distress Costs)與違約機率時，依然會採取極度審慎的「硬性財務限制」(Hard Financial Constraints)。

其次，從代理理論(Agency Theory)與臺灣銀行業之授信實務(Credit Culture)觀之，雖然 ESG 指標能緩和財務面的資訊不對稱，但在實際放款決策中，國內金融機構對高財務槓桿企業進行審查時，依然高度依賴擔保品、歷史盈餘及集團背書等傳統剛性財報指標，存在高度「風險規避」的授信慣性。面對電子業這類高波動、技術更新極快的產業，金融機構必然將實質的「財務安全邊際」置於最優先順位。因此，ESG 績效所能產生的「保險防禦效應」(Insurance-like Effect)，在面臨高額負債之實質信用風險時，其邊際調節效力便被顯著稀釋。此一發現提示了未來研究，非財務指標在信用評估上雖具獨立解釋力，但若要使其在財務結構中發揮實質的風險調節效能，國內永續金融的定價與財報整合機制仍有待進一步深化。

四、公司治理為 ESG 中最關鍵之構面

進一步拆解 E、S、G 三大子構面的延伸分析，本研究發現三個面向均能顯著抑制信用風險，但以公司治理(G)構面的影響係數最大且最為顯著。此一結果深具財務代理理論(Agency Theory)之意涵，在傳統公司理財框架下，管理當局與債權人之間存在著利益衝突，高階主管可能為了追求自身利益而進行過度投機的資本支出，進而損及債權人權益。

健全的公司治理機制(如董事會獨立性、內控健全度)能有效發揮監督功能，降低管理階層的道德風險與代理成本。此實證結論與 Ashbaugh-Skaife et al.(2006)以及國內學者林嬋娟與張哲嘉(2009)的觀點一致，皆認為健全的治理結構是防範企業財務危機與陷入經營困境的最核心防線。

第二節 研究建議

基於上述結合財務理論與實證發現(包含 ESG 直接效應顯著，以及交互作用項未達統計顯著之實證結果)，本研究分別針對「電子產業企業」與「金融機構與債權人」提出以下具體且具實務價值的建議：

首先，對於臺灣上市電子產業企業而言，首要建議在於應將 ESG 實踐定位為「獨立且實質的財務風險防禦工具」，而非僅流於公關宣告。本研究實證雖然證實優化 ESG 總體績效能顯著降低企業的整體信用風險，但核心交互作用項的未顯著，卻適時為企業決策者敲響警鐘，明確提示了「ESG 績效並非萬靈丹」。卓越的永續表現絕無法免除、亦無法在實務上發揮實質的風險緩衝功能，來抵銷過度舉債所帶來的剛性財務拮据風險。因此，資本密集且技術更新週期極短的電子業，在透過外部融資進行擴廠或研發時，必須深刻認知到固定還本付息義務對營運現金流的排擠效應是立即且實質的。企業決策者切莫盲目陷入「只要做好 ESG 就能過度擴張財務槓桿」的策略盲區，在追求舉債避稅或槓桿利益的同時，仍須恪守資本結構權衡理論下的財務安全邊際。

其次，本研究對金融機構、外部債權人與評等機構在建立現代企業信用風險評估框架時，亦提供了關鍵的實務

啟示。實證結果顯示，ESG 績效對企業信用風險具備獨立且顯著的負向影響，這意味著傳統僅依賴資產負債表等財報指標的放款審查機制，已難以全面捕捉現代企業在淨零轉型與國際綠色法規下的潛在違約風險。因此，金融機構在對上市電子業進行放款審查或信用評等定價時，應加速將傳統機制升級為「財務與非財務(TESG)之動態整合評估模型」，藉由量化永續指標來輔助評估，以有效防範傳統財報因「盈餘管理」所帶來的資訊侷限與隱藏風險。

然而，本研究亦由交互作用項的不顯著發現，目前臺灣銀行業授信文化中根深蒂固的風險規避慣性，以及對擔保品、歷史盈餘等硬性財務限制(Hard Financial Constraints)的過度依賴，導致了 ESG 績效在面對高財務槓桿個案時的調節效力被顯著稀釋。基此，本研究建議金融機構在深化永續金融的過程中，應針對高財務槓桿但 ESG 績效卓越的電子業企業，設計更具彈性的質化審查機制。例如在風險定價或永續連結貸款(SLL)的契約條件上，給予合理的利差優惠或實質財務限制(Financial Covenants)的彈性調整，方能真正引導市場資金進行理性配置，落實責任投資之終極目標。

第三節 研究限制與未來研究建議

本研究在研究對象與變數衡量上仍存在部分限制，可供未來研究參考。首先，本研究僅以高外銷、高研發支出且高度依賴外部融資的臺灣「上市電子業」為對象，不同產業（如傳統製造業、金融業或服務業）之資本結構與ESG 敏感度大不相同，未來研究可擴大樣本進行跨產業的橫斷面對比分析。其次，本研究主要探討「ESG 總體分數」與財務槓桿的交互調節，鑑於E、S、G三大子構面對於信用風險的直接影響已存在顯著差異，未來研究可進一步嘗試拆解「個別子構面」與財務槓桿的交互作用項，深入探討究何種面向在特定財務結構下最能影響信用評估，以提供企業更精準的永續資源配置決策依據。

參考文獻

一、中文文獻

台北外匯市場發展基金會 (2023) 。《台灣電子產業鏈概況》 (王薪棉研究報告) 。台北外匯市場發展基金會。

沈中華、張元 (2008) 。企業社會責任行為與財務績效之關聯性研究。《經濟論文叢刊》，36(3)，339–385。

林嬋娟、張哲嘉 (2009) 。公司治理與企業財務危機預警模式之研究。《會計評論》，48，1–30。

財政部 (2024) 。《113 年我國出進口貿易概況》。

臺灣經濟新報 (TEJ) (2025 年 11 月 3 日) 。《TESG 永續發展指標 2025 年最新評等發布！》。

二、英文文獻

Almeida, H., & Campello, M. (2007). Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment.

Review of Financial Studies, 20(5), 1429–1460.

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy.

Journal of Finance, 23(4), 589–609.

6261.1968.tb00843.x

Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & LaFond, R. (2006).

The effects of corporate governance on firms' credit ratings. *Journal of Accounting and Economics*, 42(1–2), 203–243.

Bharath, S. T., & Shumway, T. (2008). Forecasting default with the Merton distance to default model. *Review of Financial Studies*, 21(3), 1339–1369.

<https://doi.org/10.1093/rfs/hhn044>

Chang, P.-L., & Hsu, C.-W. (1998). The development strategies for Taiwan's semiconductor industry. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 45(4), 349–356.

Chang, P.-L., Hsu, C.-W., & Tsai, C.-T. (1999). A stage approach for industrial technology development and implementation—The case of Taiwan's computer industry. *Technovation*, 19(4), 233–241.

Chava, S. (2014). Environmental externalities and cost of capital. *Management Science*, 60(9), 2223–2247.

Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. *Strategic Management Journal*, 35(1), 1–23.

<https://doi.org/10.1002/smj.2131>

Fan, J. P. H., Wei, K. C. J., & Xu, X. (2011). Corporate

- finance and governance in emerging markets: A selective review and an agenda for future research. *Journal of Corporate Finance*, 17(2), 207–214.
- Fatemi, A. M., Fooladi, I. J., & Tehranian, H. (2015). Valuation effects of corporate social responsibility. *Journal of Banking & Finance*, 59, 182–192.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2,000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233.
- Gaur, A. S., Malhotra, S., & Zhu, P. (2014). Acquisitions and innovation: The role of technological overlap and target inventiveness. *Strategic Management Journal*, 35(5), 617–635.
- Goss, A., & Roberts, G. S. (2011). The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. *Journal of Banking & Finance*, 35(7), 1794–1810.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Iatridis, G. (2010). International financial reporting

standards and the quality of financial statement information. *International Review of Financial Analysis*, 19(3), 193–204.

Lööf, H., & Stephan, A. (2019). *The impact of ESG on stocks' downside risk and risk-adjusted return* (Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation No. 477). Research Institute of Industrial Economics.

Malik, M. (2015). Value-enhancing capabilities of corporate social responsibility: A brief review of contemporary literature. *Journal of Business Ethics*, 127(2), 419–438.

<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2051-9>

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Ng, A., & Tao, J. (2016). Corporate governance and financial risk: Evidence from emerging markets. *Emerging Markets Review*, 28, 98–115.

Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), 109–131.

<https://doi.org/10.2307/2490395>

Oikonomou, I., Brooks, C., & Pavelin, S. (2014). The impact of corporate social performance on financial risk and utility: A longitudinal analysis. *Financial Management*, 43(2), 215–246.

Principles for Responsible Investment. (n.d.). *Annual report*. <https://www.unpri.org/about-PRI/annual-report>

Singh, K., Misra, M., Kumar, M., & Tiwari, V. (2018). Corporate social responsibility and firm performance: A meta-analysis. *Journal of Business Ethics*, 153(4), 921–944.

State Street Global Advisors. (2024). *Stewardship report 2023/2024*. <https://www.ssga.com/library-content/pdfs/global/state-street-global-advisors-stewardship-report.pdf>

Suto, M., & Takehara, H. (2017). CSR and corporate finance in Japan. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 46(1), 159–188.

附 錄 一

編號	公司代碼	公司名稱	編號	公司代碼	公司名稱
1	1471	首利	32	2352	佳世達
2	1582	信錦	33	2353	宏碁
3	2059	川湖	34	2354	鴻準
4	2301	光寶科	35	2355	敬鵬
5	2302	麗正	36	2356	英業達
6	2303	聯電	37	2357	華碩
7	2305	全友	38	2359	所羅門
8	2308	台達電	39	2360	致茂
9	2312	金寶	40	2362	藍天
10	2313	華通	41	2363	矽統
11	2314	台揚	42	2364	倫飛
12	2316	楠梓電	43	2365	昆盈
13	2317	鴻海	44	2367	耀華
14	2321	東訊	45	2368	金像電
15	2323	中環	46	2369	菱生
16	2324	仁寶	47	2373	震旦行
17	2327	國巨*	48	2374	佳能
18	2328	廣宇	49	2375	凱美
19	2329	華泰	50	2376	技嘉
20	2330	台積電	51	2377	微星
21	2331	精英	52	2379	瑞昱
22	2332	友訊	53	2380	虹光
23	2337	旺宏	54	2382	廣達
24	2338	光罩	55	2383	台光電
25	2340	台亞	56	2385	群光
26	2342	茂矽	57	2387	精元
27	2344	華邦電	58	2388	威盛
28	2345	智邦	59	2390	云辰
29	2347	聯強	60	2392	正崴
30	2349	銖德	61	2393	億光
31	2351	順德	62	2395	研華

63	2397	友通	98	2450	神腦
64	2399	映泰	99	2451	創見
65	2401	凌陽	100	2453	凌群
66	2402	毅嘉	101	2454	聯發科
67	2404	漢唐	102	2455	全新
68	2405	輔信	103	2457	飛宏
69	2406	國碩	104	2458	義隆
70	2408	南亞科	105	2459	敦吉
71	2409	友達	106	2460	建通
72	2412	中華電	107	2461	光群雷
73	2413	環科	108	2462	良得電
74	2414	精技	109	2464	盟立
75	2415	錫新	110	2465	麗臺
76	2417	圓剛	111	2466	冠西電
77	2419	仲琦	112	2467	志聖
78	2420	新巨	113	2468	華經
79	2421	建準	114	2471	資通
80	2423	固緯	115	2472	立隆電
81	2424	隴華	116	2474	可成
82	2425	承啟	117	2476	鉅祥
83	2426	鼎元	118	2477	美隆電
84	2427	三商電	119	2478	大毅
85	2428	興勤	120	2480	敦陽科
86	2429	銘旺科	121	2481	強茂
87	2430	燦坤	122	2482	連宇
88	2431	聯昌	123	2483	百容
89	2433	互盛電	124	2484	希華
90	2434	統懋	125	2485	兆赫
91	2436	偉詮電	126	2486	一詮
92	2438	翔耀	127	2488	漢平
93	2439	美律	128	2489	瑞軒
94	2440	太空梭	129	2491	吉祥全
95	2441	超豐	130	2492	華新科
96	2444	兆勁	131	2493	揚博
97	2449	京元電子	132	2495	普安

133	2498	宏達電	168	3043	科風
134	3002	歐格	169	3044	健鼎
135	3003	健和興	170	3045	台灣大
136	3005	神基	171	3046	建碁
137	3006	晶豪科	172	3047	訊舟
138	3008	大立光	173	3048	益登
139	3010	華立	174	3049	精金
140	3011	今皓	175	3050	鈺德
141	3013	晟銘電	176	3051	力特
142	3014	華立	177	3055	蔚華科
143	3015	今皓	178	3057	喬鼎
144	3016	晟銘電	179	3058	立德
145	3017	華立	180	3059	華晶科
146	3018	今皓	181	3060	銘異
147	3019	晟銘電	182	3062	建漢
148	3021	華立	183	3090	日電貿
149	3022	今皓	184	3092	鴻碩
150	3023	晟銘電	185	3094	聯傑
151	3024	華立	186	3135	凌航
152	3025	今皓	187	3138	耀登
153	3026	晟銘電	188	3149	正達
154	3027	華立	189	3168	眾福科
155	3028	今皓	190	3189	景碩
156	3029	晟銘電	191	3209	全科
157	3030	華立	192	3229	晟鈦
158	3031	今皓	193	3231	緯創
159	3032	晟銘電	194	3257	虹冠電
160	3033	華立	195	3296	勝德
161	3034	今皓	196	3305	昇貿
162	3035	晟銘電	197	3308	聯德
163	3036	華立	198	3311	閱暉
164	3037	今皓	199	3312	弘憶股
165	3038	晟銘電	200	3321	同泰
166	3041	華立	201	3338	泰碩
167	3042	今皓	202	3356	奇偶

203	3376	新日興	238	3617	碩天
204	3380	明泰	239	3622	洋華
205	3406	玉晶光	240	3645	達邁
206	3413	京鼎	241	3652	精聯
207	3416	融程電	242	3653	健策
208	3419	譚裕	243	3661	世芯-KY
209	3432	台端	244	3665	貿聯-KY
210	3437	榮創	245	3669	圓展
211	3443	創意	246	3673	TPK-KY
212	3447	展達	247	3679	新至陞
213	3450	聯鈞	248	3686	達能
214	3481	群創	249	3694	海華
215	3494	誠研	250	3701	大眾控
216	3501	維熹	251	3702	大聯大
217	3504	揚明光	252	3704	合勤控
218	3515	華擎	253	3706	神達
219	3518	柏騰	254	3711	日月光投控
220	3528	安馳	255	3712	永歲投控
221	3530	晶相光	256	3714	富采
222	3532	台勝科	257	3715	定穎投控
223	3533	嘉澤	258	4545	銘鈺
224	3535	晶彩科	259	4585	達明
225	3543	州巧	260	4588	玖鼎電力
226	3545	敦泰	261	4904	遠傳
227	3550	聯穎	262	4906	正文
228	3563	牧德	263	4912	聯德控股-KY
229	3576	聯合再生	264	4915	致伸
230	3583	辛耘	265	4916	事欣科
231	3588	通嘉	266	4919	新唐
232	3591	艾笛森	267	4927	泰鼎-KY
233	3592	瑞鼎	268	4934	太極
234	3593	力銘	269	4935	茂林-KY
235	3596	智易	270	4938	和碩
236	3605	宏致	271	4942	嘉彰
237	3607	谷崧	272	4943	康控-KY

273	4949	有成精密	308	6133	金橋
274	4952	凌通	309	6136	富爾特
275	4956	光鉸	310	6139	亞翔
276	4958	臻鼎-KY	311	6141	柏承
277	4960	誠美材	312	6142	友勁
278	4961	天鈺	313	6152	百一
279	4967	十銓	314	6153	嘉聯益
280	4968	立積	315	6155	鈞寶
281	4976	佳凌	316	6164	華興
282	4977	眾達-KY	317	6166	凌華
283	4989	榮科	318	6168	宏齊
284	4994	傳奇	319	6176	瑞儀
285	4999	鑫禾	320	6183	關貿
286	5203	訊連	321	6189	豐藝
287	5215	科嘉-KY	322	6191	精成科
288	5222	全訊	323	6192	巨路
289	5225	東科-KY	324	6196	帆宣
290	5234	達興材料	325	6197	佳必琪
291	5243	乙盛-KY	326	6201	亞弘電
292	5244	弘凱	327	6202	盛群
293	5258	虹堡	328	6205	詮欣
294	5269	祥碩	329	6206	飛捷
295	5285	界霖	330	6209	今國光
296	5388	中磊	331	6213	聯茂
297	5434	崇越	332	6214	精誠
298	5469	瀚宇博	333	6215	和椿
299	5471	松翰	334	6216	居易
300	5484	慧友	335	6224	聚鼎
301	6108	競國	336	6225	天瀚
302	6112	邁達特	337	6226	光鼎
303	6115	鎰勝	338	6230	尼得科超眾
304	6116	彩晶	339	6235	華孚
305	6117	迎廣	340	6239	力成
306	6120	達運	341	6243	迅杰
307	6128	上福	342	6257	矽格

343	6269	台郡	378	6672	騰輝電子-KY
344	6271	同欣電	379	6674	鉉寶科技
345	6277	宏正	380	6691	洋基工程
346	6278	台表科	381	6695	芯鼎
347	6281	全國電	382	6698	旭暉應材
348	6282	康舒	383	6706	惠特
349	6283	淳安	384	6715	嘉基
350	6285	啟碁	385	6719	力智
351	6405	悅城	386	6742	澤米
352	6409	旭隼	387	6743	安普新
353	6412	群電	388	6756	威鋒電子
354	6414	樺漢	389	6770	力積電
355	6415	矽力*-KY	390	6776	展基國際
356	6416	瑞祺電通	391	6781	AES-KY
357	6426	統新	392	6789	采鈺
358	6438	迅得	393	6792	詠業
359	6442	光聖	394	6799	來頡
360	6443	元晶	395	6805	富世達
361	6449	鈺邦	396	6830	汎銓
362	6451	訊芯-KY	397	6834	天二科技
363	6456	GIS-KY	398	6835	圓裕
364	6477	安集	399	6863	永道-KY
365	6515	穎崴	400	6909	創控
366	6525	捷敏-KY	401	6916	華凌
367	6526	達發	402	6928	攸泰科技
368	6531	愛普*	403	6933	AMAX-KY
369	6533	晶心科	404	6937	天虹
370	6552	易華電	405	8011	台通
371	6558	興能高	406	8016	矽創
372	6573	虹揚-KY	407	8021	尖點
373	6579	研揚	408	8028	昇陽半導體
374	6591	動力-KY	409	8039	台虹
375	6658	聯策	410	8046	南電
376	6668	中揚光	411	8070	長華*
377	6669	緯穎	412	8072	陞泰

413	8081	致新
414	8101	華冠
415	8103	瀚荃
416	8104	銖寶
417	8105	凌巨
418	8110	華東
419	8112	至上
420	8114	振樺電
421	8131	福懋科
422	8150	南茂
423	8163	達方
424	8201	無敵
425	8210	勤誠
426	8213	志超
427	8215	明基材
428	8249	菱光
429	8261	富鼎
430	8271	宇瞻
431	8499	鼎炫-KY
432	9912	偉聯

資料來源：TEJ 資料庫，研究者自行彙整。